

Topic 09 練習問題

北陸新幹線は50Hzと60Hzをどう走る？ - RLC・リアクタンス・インピーダンス

全15問 / 五肢択一 / 基礎4・標準8・複合3。固定EXAM_ALIGNMENTの範囲だけで作成。

問題

Q1 [基礎] 周波数50 Hz、インダクタンス $L=0.10$ H の理想コイルの誘導リアクタンス X_L として最も近いものはどれか。

- (1) 31.4 Ω (2) 15.9 Ω (3) 62.8 Ω (4) 3.14 Ω (5) 314 Ω

Q2 [基礎] 周波数60 Hz、静電容量 $C=100$ μ F の理想コンデンサの容量リアクタンス X_C として最も近いものはどれか。

- (1) 31.8 Ω (2) 26.5 Ω (3) 37.7 Ω (4) 16.7 Ω (5) 53.1 Ω

Q3 [基礎] 理想素子のインピーダンス表現として正しいものはどれか。

- (1) 抵抗: $Z_R=jR$ (2) コイル: $Z_L=-jX_L$ (3) コンデンサ: $Z_C=-jX_C$ (4) コンデンサ: $Z_C=X_C$ (5) コイル: $Z_L=X_L-jR$

Q4 [基礎] 同じ L と C のまま周波数を50 Hzから60 Hzへ上げた。 X_L と X_C の変化として正しいものはどれか。

- (1) X_L は5/6倍、 X_C は1.2倍 (2) X_L も X_C も1.2倍 (3) X_L も X_C も5/6倍 (4) X_L は1.2倍、 X_C は5/6倍 (5) X_L は変化せず、 X_C だけ5/6倍

Q5 [標準] $R=4.0$ Ω 、 $X_C=3.0$ Ω のRC直列回路に実効値100 Vの交流電圧を加える。電流の実効値として正しいものはどれか。

- (1) 12.5 A (2) 25.0 A (3) 33.3 A (4) 16.0 A (5) 20.0 A

Q6 [標準] 周波数50 Hzで $R=6.0$ Ω 、 $L=25.5$ mH のRL直列回路に実効値100 Vを加える。電流の実効値と位相関係として最も近いものはどれか。

- (1) 10.0 A、電流は電圧より遅れる (2) 10.0 A、電流は電圧より進む (3) 12.5 A、同相 (4) 16.7 A、電流は遅れる (5) 8.0 A、電流は進む

Q7 [標準] $R=4.0$ Ω 、 $X_L=10$ Ω 、 $X_C=7.0$ Ω のRLC直列回路に実効値100 Vを加える。電流と回路の性質の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 25 A、容量性 (2) 20 A、誘導性 (3) 20 A、容量性 (4) 10 A、誘導性 (5) 25 A、純抵抗性

Q8 [標準] $R=4.0$ Ω のRC直列回路で、50 Hzのとき $X_C=3.0$ Ω である。電源電圧を100 V一定として60 Hzへ変更したとき、電流の実効値として最も近いものはどれか。

- (1) 18.0 A (2) 20.0 A (3) 21.2 A (4) 24.0 A (5) 25.0 A

Q9 [標準] $L=0.10$ H、 $C=100$ μ F のRLC直列回路の共振周波数 f_0 として最も近いものはどれか。

- (1) 31.8 Hz (2) 40.0 Hz (3) 60.0 Hz (4) 50.3 Hz (5) 100 Hz

Q10 [標準] $R=5.0$ Ω の直列RLC回路が50 Hzで共振しており、そのとき $X_L=20$ Ω である。実効値100 Vを加えたときの電流 I とコイル端子電圧 V_L の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $I=5$ A, $V_L=100$ V (2) $I=10$ A, $V_L=200$ V (3) $I=20$ A, $V_L=100$ V (4) $I=25$ A, $V_L=500$ V (5) $I=20$ A, $V_L=400$ V

Q11 [標準] 理想コイルと理想コンデンサを並列接続し、ある周波数で $X_L=X_C=25$ Ω となった。両枝に実効値100 Vがかかるときの記述として正しいものはどれか。

- (1) L枝とC枝には各4 Aが流れ、位相が反対なので無効成分は打ち消し合う (2) L枝とC枝には各4 Aが流れ、同相なので合成8 Aとなる (3) L枝は4 A、C枝は0 Aとなる (4) L枝とC枝の電流はともに電圧と同相である (5) $X_L=X_C$ でも枝電流は打ち消し合わない

Q12 [標準] RLC直列回路で周波数 f が共振周波数 f_0 より低い。回路の性質と電流の位相関係として正しいものはどれか。

- (1) 誘導性で、電流は遅れる (2) 容量性で、電流は進む (3) 容量性で、電流は遅れる (4) 純抵抗性で、同相 (5) 誘導性で、電流は進む

Q13 [複合・応用] 実効値20 Vの交流電源に、RC直列枝A ($R=8$ Ω , $X_C=6$ Ω) とRC直列枝B ($R=4$ Ω , $X_C=3$ Ω) を並列接続する。両抵抗で消費される電力の合計はいくらか。

- (1) 64 W (2) 80 W (3) 96 W (4) 128 W (5) 160 W

Q14 [複合・応用] 回路Aは L と C の直列共振回路で共振周波数を f_A とする。回路Bは $2L$ と C の直列共振回路で共振周波数を f_B とする。さらにAとBのコイル・コンデンサをすべて直列接続した回路の共振周波数を f_{AB} とする。大小関係として正しいものはどれか。

- (1) $f_A < f_B < f_{AB}$ (2) $f_{AB} < f_A < f_B$ (3) $f_B < f_A < f_{AB}$ (4) $f_B < f_{AB} < f_A$ (5) $f_A = f_B = f_{AB}$

Q15 [複合・応用] $R=6.0$ Ω のRLC直列回路で、50 Hzのとき $X_L=8.0$ Ω 、 $X_C=12$ Ω である。実効値100 V一定のまま60 Hzへ変えたときの電流変化と回路の性質として最も適切なものはどれか。

- (1) 約13.9 Aから約11.0 Aへ減少し、誘導性になる (2) 約13.9 Aから約16.6 Aへ増加し、誘導性になる (3) 約16.6 Aから約13.9 Aへ減少し、容量性のまま (4) 約13.9 Aから約20.0 Aへ増加し、純抵抗性になる (5) 約13.9 Aから約16.6 Aへ増加し、容量性のまま

解答・完全解説

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
正答	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Q1 正答 (1)

$X_L=2\pi fL=2\pi\times50\times0.10=31.4\ \Omega$ 。周波数とLをそのまま式へ代入する。

Q2 正答 (2)

$C=100\ \mu\text{F}=100\times10^{-6}\ \text{F}$ 。 $X_C=1/(2\pi fC)=1/(2\pi\times60\times100\times10^{-6})=26.5\ \Omega$ 。 $\mu\text{F}\rightarrow\text{F}$ の換算を落とさない。

Q3 正答 (3)

理想抵抗は $Z_R=R$ 、理想コイルは $Z_L=jX_L$ 、理想コンデンサは $Z_C=-jX_C$ 。したがって正しいのは(3)。 j の符号が位相関係を表す。

Q4 正答 (4)

$X_L\propto f$ なので $X_L(60)=1.2X_L(50)$ 。 $X_C\propto 1/f$ なので $X_C(60)=(50/60)X_C(50)=5/6$ 倍。

Q5 正答 (5)

RC直列では $|Z|=\sqrt{(R^2+X_C^2)}=\sqrt{(4^2+3^2)}=5\ \Omega$ 。 $I=V/|Z|=100/5=20\ \text{A}$ 。 R と X_C を算術加算しない。

Q6 正答 (1)

$X_L=2\pi\times50\times25.5\times10^{-3}\approx8.01\ \Omega$ 。 $|Z|\approx\sqrt{(6^2+8.01^2)}\approx10.0\ \Omega$ 、 $I\approx10.0\ \text{A}$ 。 RL は誘導性なので電流は電圧より遅れる。

Q7 正答 (2)

$X=X_L-X_C=3\ \Omega>0$ 。 $|Z|=\sqrt{(4^2+3^2)}=5\ \Omega$ 、 $I=100/5=20\ \text{A}$ 。 $X>0$ なので誘導性である。

Q8 正答 (3)

60 Hzでは $X_C=3.0\times50/60=2.5\ \Omega$ 。 $|Z|=\sqrt{(4^2+2.5^2)}=4.717\ \Omega$ 、 $I=100/4.717\approx21.2\ \text{A}$ 。周波数上昇で X_C が減り、電流が増える。

Q9 正答 (4)

$f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})=1/(2\pi\sqrt{(0.10\times100\times10^{-6})})\approx50.3\ \text{Hz}$ 。

Q10 正答 (5)

共振時は $X_L=X_C$ で $Z=R=5\ \Omega$ 。 $I=100/5=20\ \text{A}$ 。 $V_L=IX_L=20\times20=400\ \text{V}$ 。共振時でも各リアクタンスの端子電圧は0ではない。

Q11 正答 (1)

$I_L=V/X_L=100/25=4\ \text{A}$ 、 $I_C=V/X_C=4\ \text{A}$ 。理想L枝は90°遅れ、C枝は90°進みで互いに反対向きとなり、無効成分が打ち消し合う。

Q12 正答 (2)

$f<f_0$ では X_L が小さく X_C が大きいため $X_L-X_C<0$ 。回路は容量性で、電流は電圧より進む。

Q13 正答 (3)

枝A: $|Z_A|=\sqrt{(8^2+6^2)}=10\ \Omega$ 、 $I_A=20/10=2\ \text{A}$ 、 $P_A=I_A^2R=2^2\times8=32\ \text{W}$ 。枝B: $|Z_B|=\sqrt{(4^2+3^2)}=5\ \Omega$ 、 $I_B=20/5=4\ \text{A}$ 、 $P_B=4^2\times4=64\ \text{W}$ 。合計96 W。

Q14 正答 (4)

$f_A=1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。 $f_B=1/(2\pi\sqrt{2LC})=f_A/\sqrt{2}$ 。全直列では L 合成 $=3L$ 、 C 合成 $=C/2$ なので $f_{AB}=f_A/\sqrt{1.5}$ 。 $0.707f_A<0.816f_A<f_A$ より $f_B<f_{AB}<f_A$ 。

Q15 正答 (5)

50 Hz: $X=8-12=-4\ \Omega$ 、 $|Z|=\sqrt{(6^2+4^2)}=7.211\ \Omega$ 、 $I\approx13.9\ \text{A}$ 。60 Hz: $X_L=8\times60/50=9.6\ \Omega$ 、 $X_C=12\times50/60=10\ \Omega$ 、 $X=-0.4\ \Omega$ 、 $|Z|=\sqrt{(6^2+0.4^2)}=6.013\ \Omega$ 、 $I\approx16.6\ \text{A}$ 。 $X<0$ なので容量性のまま。

QA

独立再計算・論理確認 15/15 PASS / 正答一意性 15/15 PASS / 固定6過去問要求 6/6 / 固定範囲外追加 0件